Лекция №3
Восстановление и реконструкция изображений

План лекции

- Что такое качество изображения
- Объективные и субъективные метрики качества
- Модель процесса искажения/восстановления изображения
- Виды, причины и модели шумов
- Построение оценок параметров шума
- Подавление шума: усредняющие фильтры; фильтры, основанные на порядковых статистиках; адаптивные фильтры

Отличие восстановления и улучшения

Отличие восстановления от улучшения

- Цель **восстановления** состоит в том, чтобы реконструировать изображение, которое было искажено, используя априорную информацию о явлении искажения.

- Цель **улучшения** — преобразовать изображение таким образом, чтобы оно стало более подходящим для конкретного применения, чем оригинал.

Отличие восстановления от улучшения

- Методы **восстановления** основаны на **моделировании процессов искажения** и применении **обратных процедур** для восстановления исходного изображения.

- При решении задач восстановления изображений необходимо определить **критерии качества**, которые позволят объективно оценить полученный результат.

Оценка качества изображений

Качество - это?

Качество изображения оценивается **разными** способами в зависимости от задачи и может рассматриваться как:

1. **Характеристика** самого изображения, которая определяется его **свойствами** (статистическими, структурными, семантическими)
   a. Субъективные критерии
   b. Объективные критерии: распределение яркости, ширина спектра

   Данный критерий имеет ограниченное применение и редко используется

2. **Мера близости** двух изображений: **исходного (необработанного)** и некоторого **«идеального» (эталона)** — позволяет количественно оценивать уровень искажений, т.е. **качество средства преобразования** (алгоритма или системы).

Зачем нужно оценивать качество изображения?

Задачи, в которых используются метрики качества изображений:

- Подбор параметров и сравнение алгоритмов сжатия
- Анализ качества систем передачи изображений (телевидение, стриминговые платформы)
- Подбор параметров и сравнение алгоритмов восстановления изображений
- Оценка пригодности изображения для последующего распознавания с применением алгоритмов компьютерного зрения

Меры качества изображений

Меры оценки качества изображений можно группировать по

- **Объективности/субъективности**:

Субъективные меры оценки качества изображений — оценка осуществляется группой людей и усредняется;

Объективные меры оценки качества изображений — оценка вычисляется алгоритмически;

- **Использованию эталонных изображений**:

Эталонные — используют эталонные изображения для оценки качества;

Безэталонные — используют только искаженное изображение.

Критерий визуального восприятия

Пары изображений (анализируемые и идеальные) показывают экспертам, которые их **оценивают.**

Полученные оценки обрабатываются и **усредняются.**

Итоговая оценка базируется на результатах экспертизы.

Критерий визуального восприятия

DMOS (Difference Mean Opinion Score) — популярная субъективная метрика:

$$d_{i,j} = r_{i,ref}(j) - r_{i,j}$$

$$DMOS_{i,j} = \frac{d_{i,j} - \overline{d_i}}{\sigma_i}$$

$$DMOS_j = \overline{DMOS_{i,j}}$$

где $r_{i,j}$ — оценка i-го эксперта для j-го изображения

$r_{i,ref}(j)$ — оценка i-го эксперта эталонному изображению

$\overline{d_i} = \frac{1}{N}\sum_{j=0}^{N} d_{i,j}$ — средняя оценка i-го эксперта по всем изображениям

$\sigma_i = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{j=0}^{N}(d_{i,j} - \overline{d_i})^2}$ — среднеквадратичное отклонение оценок i-го эксперта

Критерий визуального восприятия

DMOS принимает значения от 0 до 100.

Чем **большее** значение метрики, тем **хуже качество** тестового изображения.

Для проведения тестирования необходима группа экспертов (**не менее 15 человек**, Recommendation ITU-R BT.500-11)

Критерий визуального восприятия

- Достоинства:
  - Оценка хорошо отражает характер восприятия визуальной информации человеком
- Недостатки:
  - Дорогостоящий метод
  - Очень медленный
  - Результаты зависят от точности соблюдения условий эксперимента и состояния экспертов
  - Для специальных изображений эксперт должен быть специалистом

Критерий максимальной ошибки

Критерий максимальной ошибки вычисляется по формуле:

$$\varepsilon_{\max} = \max_{(x,y)} |f(x,y) - g(x,y)|$$

Малые значения максимальной ошибки означают **близость значений яркости каждой отдельной пары пикселей с координатами** x, y **изображений** f **и** g**.**

Среднеквадратичная ошибка

Среднеквадратичная ошибка (Mean Square Error) вычисляется по формуле:

$$MSE = \frac{1}{WH} \sum_{x=0}^{W-1} \sum_{y=0}^{H-1} (f(x,y) - g(x,y))^2$$

MSE характеризует **«среднее» качество изображения в целом**, при этом на различных отдельных его фрагментах локальные оценки качества могут различаться.

Среднеквадратичная ошибка

- Достоинства:
  - Отсутствие параметров
  - Простота расчёта
  - Многие задачи анализа и оптимизации алгоритмов обработки изображений решаются аналитически
- Недостатки:
  - **Плохо согласуется** с субъективным восприятием изображений человеком

Пиковое отношение сигнал/шум

Пиковое отношение сигнала к шуму (Peak Signal to Noise Ratio) — соотношение между максимумом возможного значения сигнала и мощностью шума, искажающего значения сигнала:

$$PSNR = 20 \log_{10} \frac{255}{\sqrt{MSE}}$$

В библиотеке OpenCV вычислить PSNR для изображения можно с помощью функции cv2.PSNR

Пиковое отношение сигнал/шум

Большинство натуральных (фотографических) цифровых изображений имеют широкий динамический диапазон, а значит и больш**у**ю дисперсию значений яркостей пикселей, и поэтому PSNR измеряется в **логарифмической шкале** (в децибелах). PSNR аналогична MSE, однако ей удобнее пользоваться за счет логарифмического масштаба шкалы.

PSNR наиболее **часто используется** для измерения уровня искажений изображений.

Правильным переводом будет являться «отношение пикового уровня сигнала к шуму».

Пиковое отношение сигнал/шум

- Достоинства:
  - Отсутствие параметров
  - Простота расчёта
  - Физическая интерпретация — энергия сигнала ошибки
  - Возможность использования в задачах оптимизации
- Недостатки:
  - Отсутствие наибольшего значения
  - Плохо согласуется с субъективным восприятием изображений человеком

Пример

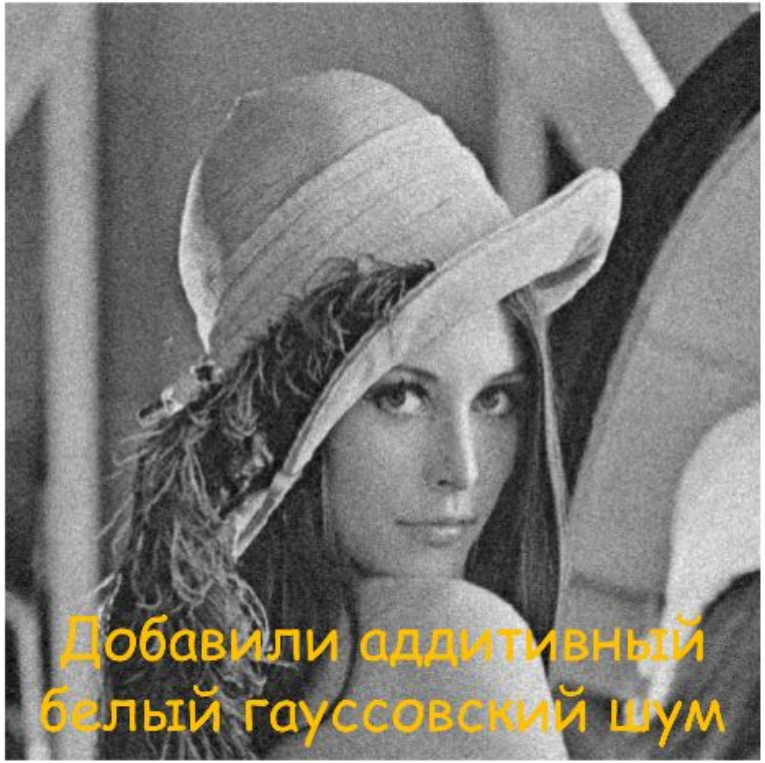
Исходное изображение
lena.png

Пример

MSE = 225, PSNR = 25дБ

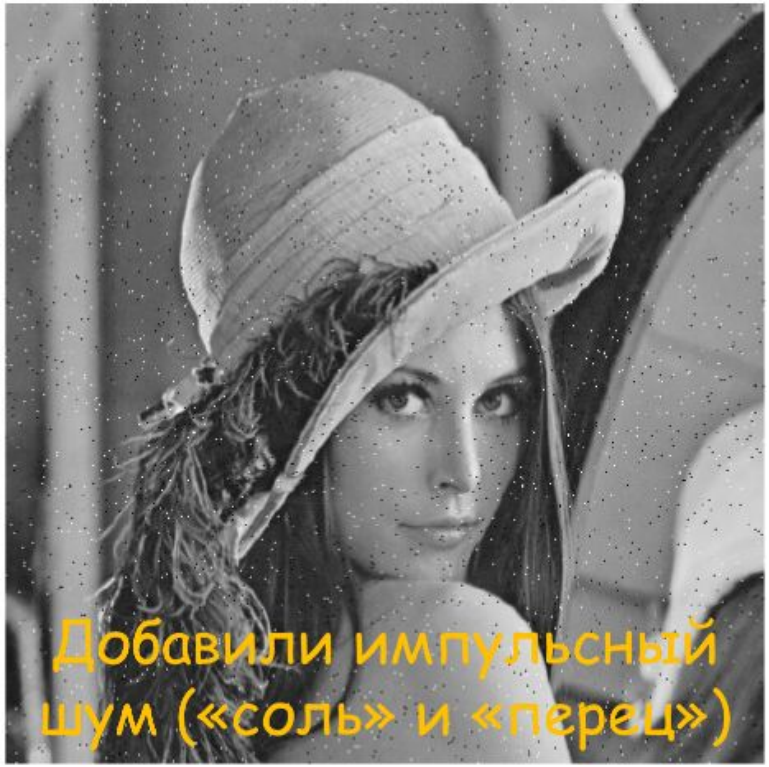
Пример

MSE = 225, PSNR = 25дБ



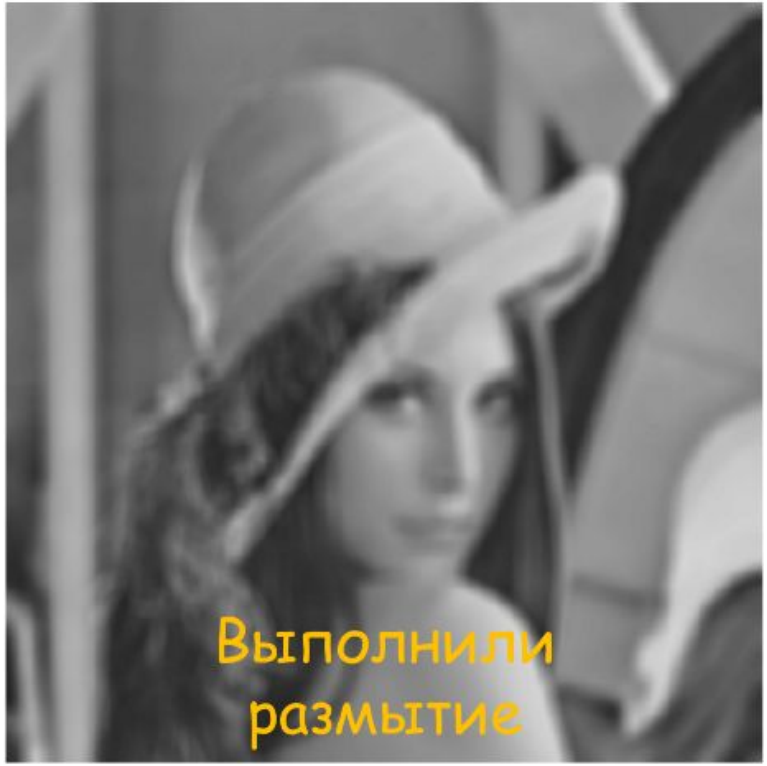
Пример

MSE = 225, PSNR = 25дБ



Пример

MSE = 225, PSNR = 25дБ



Пример

MSE = 225, PSNR = 25дБ

Вывод

MSE и PSNR имеют одинаковые значения при различных видах искажений **=> не учитывают** в полной мере **особенности восприятия визуальной информации человеком**.

SSIM (Structure Similarity Index Measure)

Основная идея SSIM:

- «Восприятие ошибки» благодаря **учёту структурного изменения** визуальной информации
- Естественные изображения структурированы, пиксели имеют сильную взаимосвязь, особенно когда они близко расположены. Эти зависимости несут **информацию** о структуре объектов, их расположении, текстурах и о сцене в целом
- Зрение человека **хорошо приспособлено к выделению структурной информации**, поэтому её изменения должны коррелировать с визуальным качеством изображения.

SSIM (индекс структурного сходства)

Индекс структурного сходства:

1. Выбирается окно W и веса ω_j, на практике – квадратное гауссово окно
2. Веса нормируются: $\sum \omega_j = 1$
3. Для соответствующих пар окон x и y вычисляется:

$$SSIM\left(x, y\right) = \frac{\left(2\mu_x\mu_y + c_1\right)\left(2\sigma_{xy} + c_2\right)}{\left(\mu_x^2 + \mu_y^2 + c_1\right)\left(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + c_2\right)}$$

где : μ_x – среднее значение в окне x, μ_y – среднее значение в окне y,

σ_x^2 – дисперсия в окне x, σ_y^2 – дисперсия в окне y, σ_{xy} – ковариация

$c_1 = (0,01 \cdot 255)^2$, $c_2 = (0,03 \cdot 255)^2$

SSIM

$$SSIM(x, y) \in [-1; 1]$$

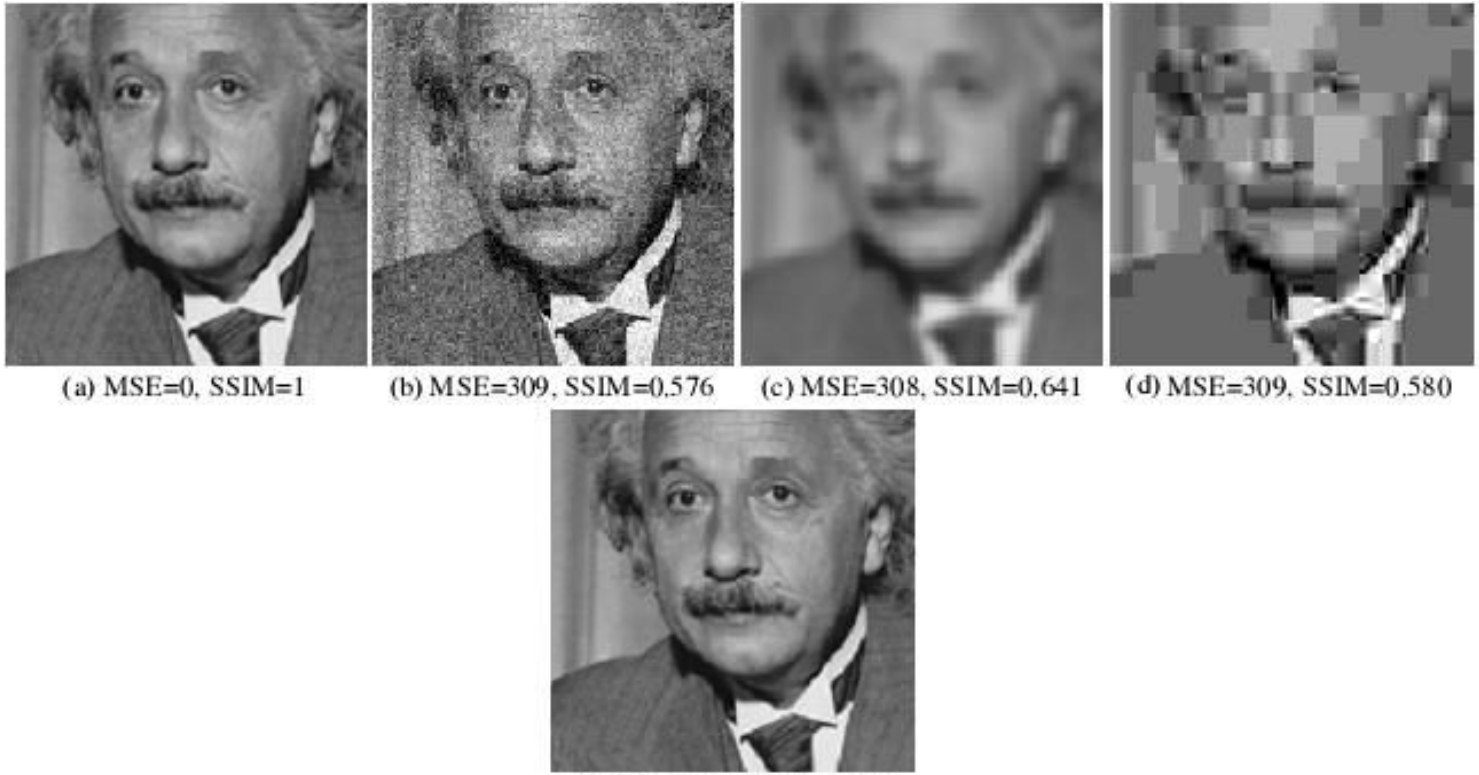
Значение $\mathrm{SSIM}(x, y) = 1$ достигается только при полном соответствии фрагментов x и y, сравниваемых изображений.

4. Полученные значения $\mathrm{SSIM}(x, y)$ усредняются по всем окнам:

$$SSIM = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} SSIM(x, y)$$

В библиотеке scikit-image вычислить значение меры SSIM для двух изображений можно с помощью функции [skimage.metrics.structural similarity]

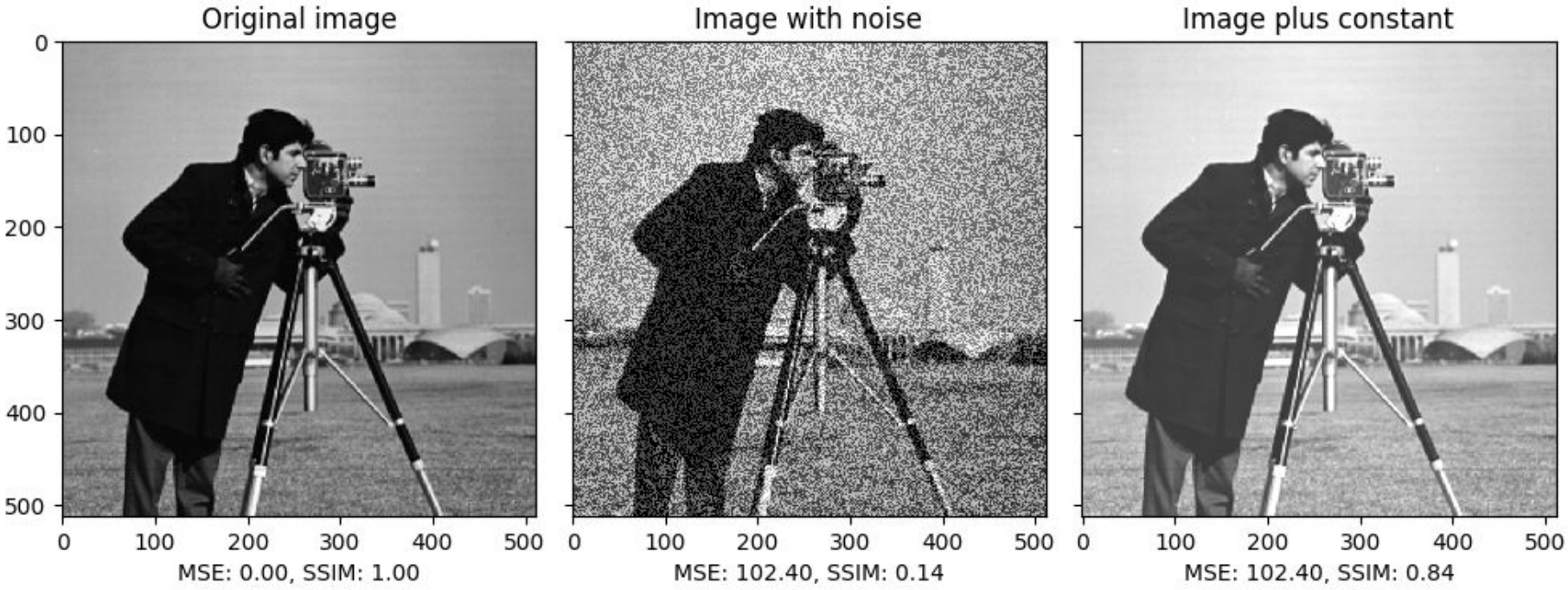
SSIM



(a) MSE=0, SSIM=1 (b) MSE=309, SSIM=0.576 (c) MSE=308, SSIM=0.641 (d) MSE=309, SSIM=0.580

(e) MSE=871, SSIM=0.404

SSIM


Original image
Image with noise
Image plus constant
0
100
200
300
400
500
MSE: 0.00, SSIM: 1.00
MSE: 102.40, SSIM: 0.14
MSE: 102.40, SSIM: 0.84

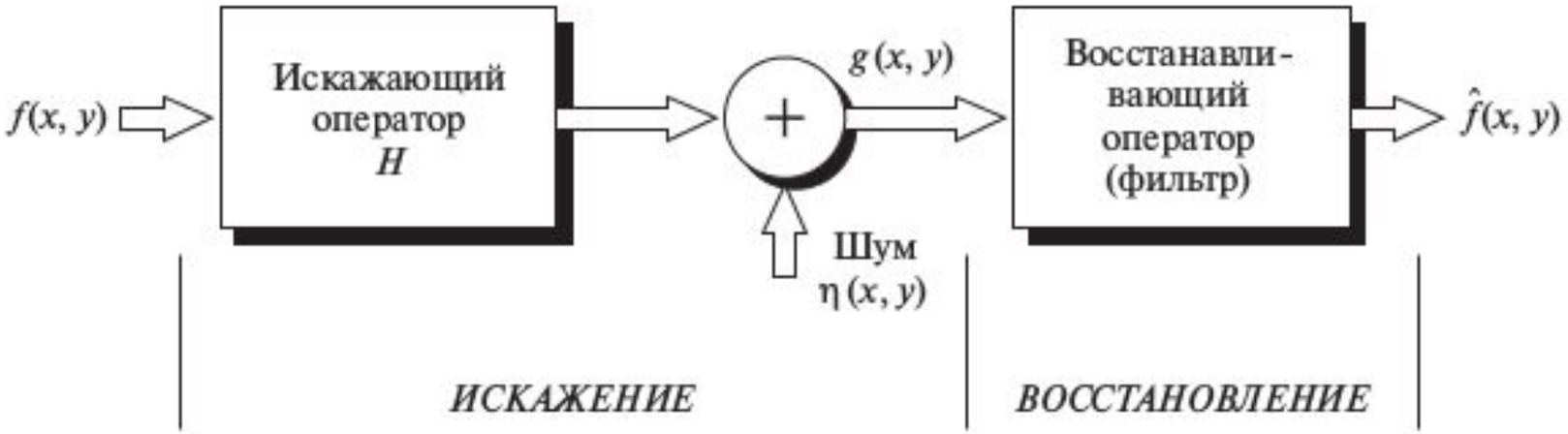
Объективный подход

- Достоинства:
  - Возможность **автоматизировать** процесс тестирования алгоритмов обработки изображений на основе меры, отражающей критерии, по которым человек оценивает качество изображений.
- Недостатки:
  - Объективные меры оценки не во всех случаях могут корректно отражать субъективно воспринимаемое качество => **вывод о превосходстве одного алгоритма над другим, принятый на основе сравнения значений одних лишь объективных мер, не всегда согласуется с человеческими представлениями о качестве обработки.**

Восстановление и реконструкция изображений

Модель процесса искажения/восстановления

Задача: построение приближения $\hat{f}(x, y)$ исходного изображения по заданному (искаженному) изображению $g(x, y)$, некоторой информации об искажающем операторе H и некоторой информации об аддитивном шуме $\eta(x, y)$



Модель процесса искажения/восстановления

Искажённое изображение может быть представлено в пространственной области в виде:

$$g(x, y) = f(x, y) * h(x, y) + \eta(x, y)$$

И в частотной области в виде:

$$G(u, v) = F(u, v)H(u, v) + N(u, v)$$

Модели шума

Для начала считаем, что $H(u, v) \equiv 1$ — тождественный оператор и в модели **присутствует только шум.**

Источники шума:

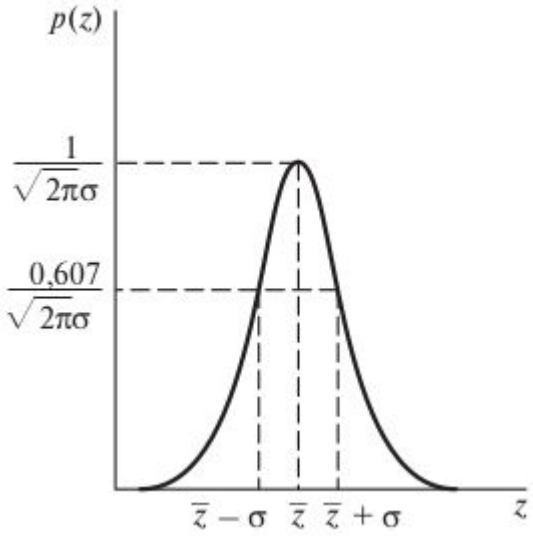
- Процесс фиксации изображения (шум от сенсоров)
- Процесс передачи изображения (помехи в каналах связи)

Считаем, что в нашей модели **шум не коррелирует** с изображением.

Значения яркости шума для каждого пикселя можно рассматривать как **случайную величину** с заданной функцией плотности распределения вероятностей.

Гауссов шум

Шум Гаусса (нормальный шум) - шум, распределение которого описывается нормальным законом.

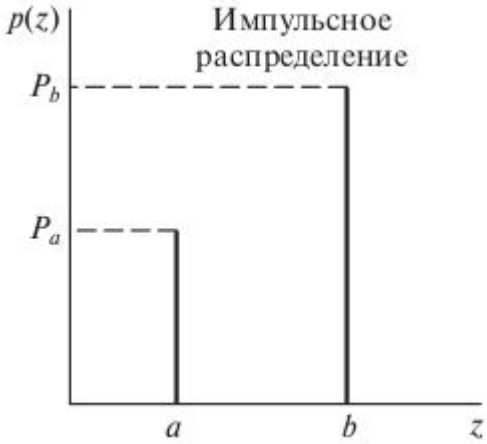


$$p(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

В skimage добавление шума Гаусса реализовано в функции [skimage.util.random_noise]

Импульсный шум

Импульсный (биполярный) **шум** — значение яркости каждой точки изображения заменяется на случайное значение шума с заданной вероятностью



$$p(t) = \begin{cases} P_a & t = a \\ P_b & t = b \\ 1 - Pa - Pb & otherwise \end{cases}$$

В skimage добавление импульсного шума реализовано в функции [skimage.util.random_noise]

Источники шума

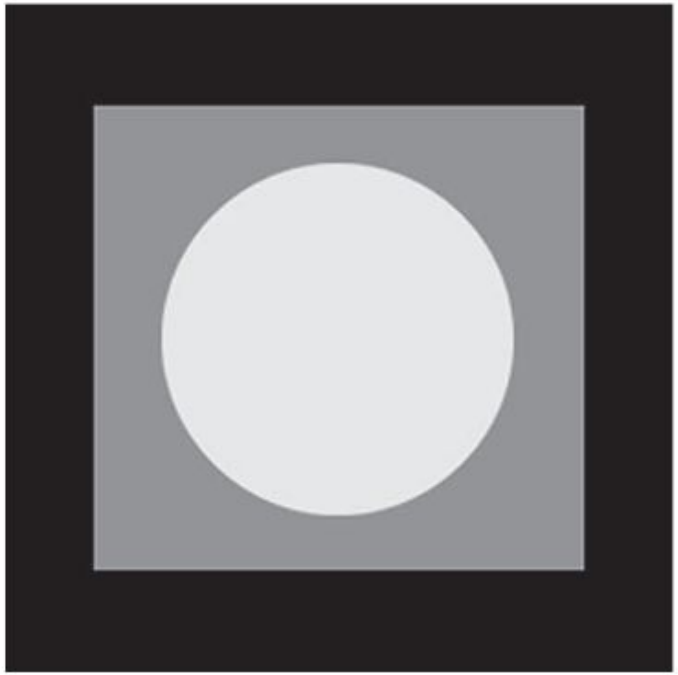
Импульсный шум возникает из-за **помех** в сети питания, приводящих к появлению **экстремальных значений** (положительных или отрицательных)

При оцифровке изображения выполняется масштабирование (и ограничение) значений яркости. Поэтому после оцифровки **отрицательные** импульсы выглядят как **черные точки** на изображении (перец), а **положительные** импульсы — как **белые точки** (соль) => если ни одна из вероятностей не равна нулю — шум «соль и перец»

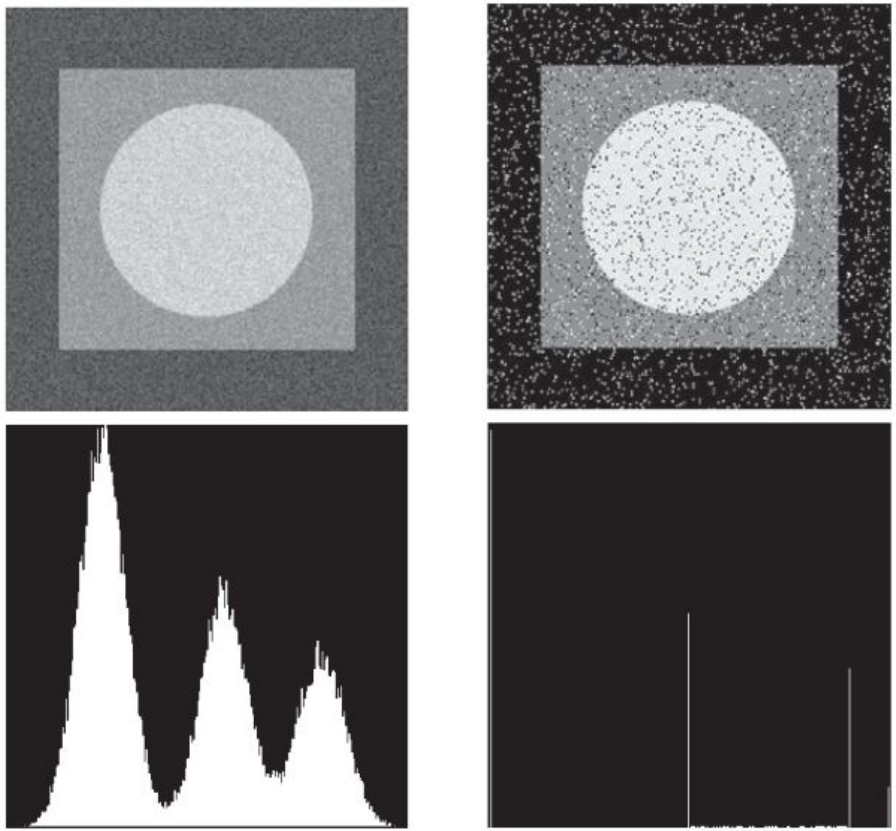
Гауссов шум возникает при воздействия шума в электронных цепях или **шума сенсоров** (из-за недостатка освещения (ночная съёмка) и/или высокой температуры)

Пример

Тестовое изображение: три области постоянной яркости



Пример



Гауссов шум

Импульсный шум

Периодический шум

Причины появления периодического шума: электрические или электромеханические **помехи, возникающие в процессе формирования изображений**.

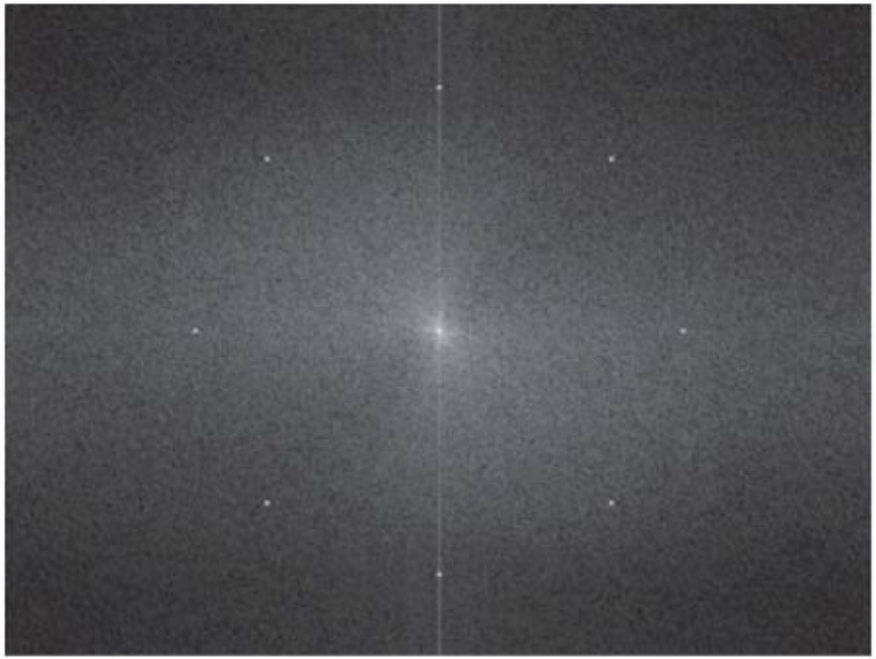
Оценка параметров периодического шума обычно осуществляется с помощью **анализа Фурье-спектра** изображения (поиска пиковых значений).

Периодический шум может быть существенно уменьшен при помощи фильтрации в частотной области.

$$r(x, y) = A \cos \left[2\pi \left(\frac{u_0}{M} x + \frac{v_0}{N} y \right) + \gamma \right]$$

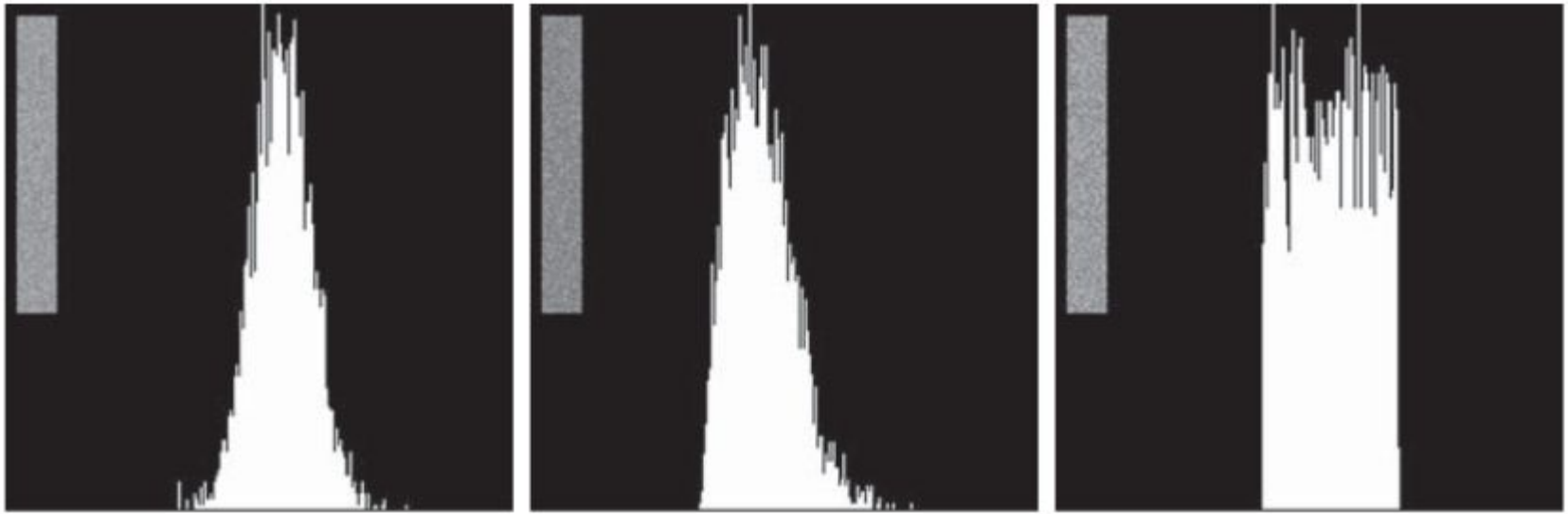
Периодический шум

Пример искажения изображения пространственным синусоидальным шумом различных частот:



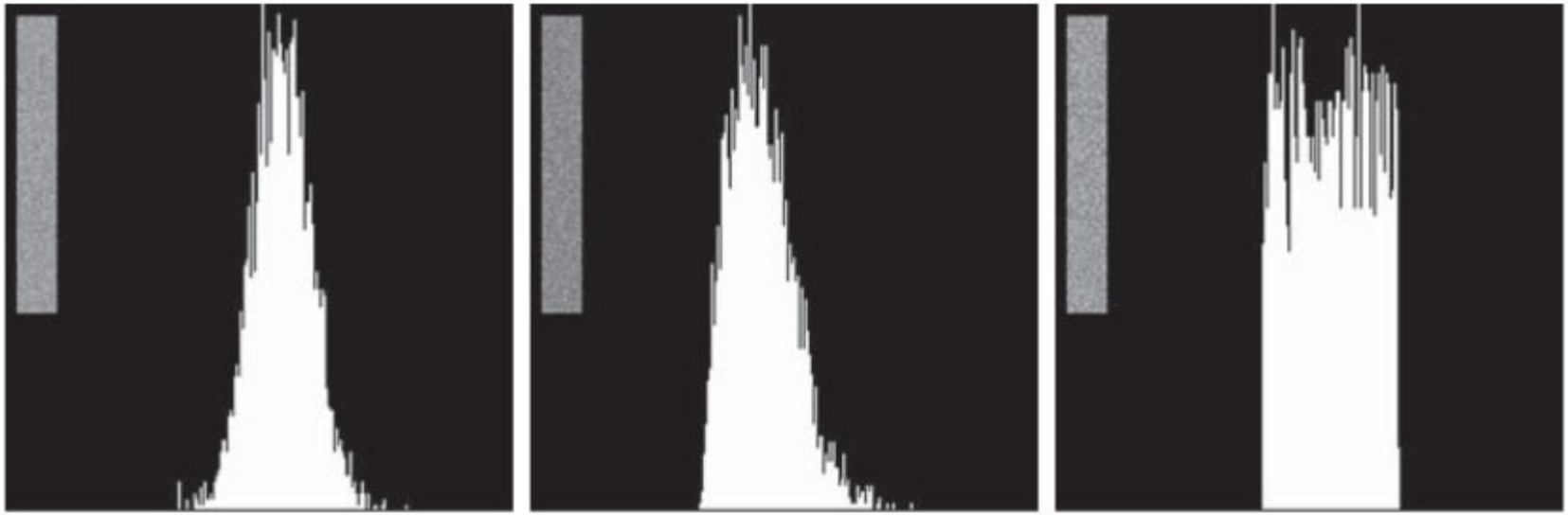
Построение оценок для параметров шума

Рассмотрение небольших участков изображения примерно постоянной яркости часто позволяет оценить параметры функции плотности шума



Построение оценок для параметров шума

Рассмотрение небольших участков изображения примерно постоянной яркости часто позволяет оценить параметры функции плотности шума



Гауссов шум | Рэлеевский шум | Равномерный шум

Построение оценок для параметров шума

Форма гистограммы определяет, какая из функций плотности распределения вероятностей является наиболее подходящей для шума

Если форма приблизительно гауссова, то среднее и дисперсия вычисляются по формулам:

$$\bar{z} = \sum_{i=0}^{L-1} z_i \cdot p(z_i) \qquad \sigma^2 = \sum_{i=0}^{L-1} (z_i - \bar{z})^2 p(z_i)$$

Построение оценок для параметров шума

При **импульсном шуме** пригодна только такая область изображения, в которой значения **яркости лежат в средней части диапазона** и относительно **постоянны**. Высоты пиков гистограммы, соответствующих черным и белым точкам, дают оценку вероятностей P_a и P_b

Подавление шумов

Модель в которой искажение изображения обусловлено только наличием шума:

$$g(x, y) = f(x, y) + \eta(x, y)$$

В частотной области:

$$G(u, v) = F(u, v) + N(u, v)$$

Слагаемое, описывающее шум, как правило, изначально **неизвестно**, поэтому просто **вычесть его невозможно.**

Усредняющие фильтры

Среднеарифметический фильтр

Среднеарифметический фильтр — простейший среди усредняющих фильтров:

$$\hat{f}(x,y) = \frac{1}{mn} \sum_{(s,t)\in S_{xy}} g(s,t)$$

где: S_{xy} — прямоугольная окрестность размера $m \times n$ с центром в точке (x,y)

$g(x,y)$ — искаженное изображение

$\hat{f}$ — восстановленное изображение

Можно реализовать с помощью пространственного фильтра размера $m \times n$, в котором все коэффициенты равны $1/mn$. В OpenCV: [cv2.blur]

Среднегеометрический фильтр

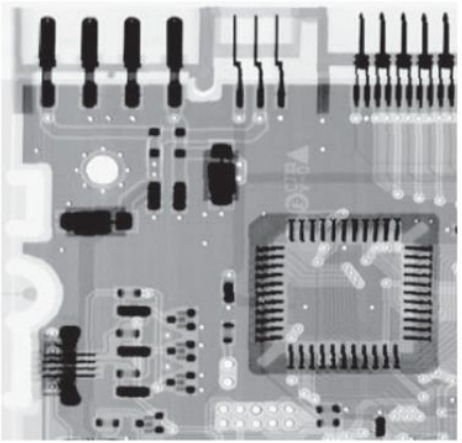
Среднегеометрический фильтр — приводит к сглаживанию, сравнимому с тем, которое достигается при использовании среднеарифметического фильтра, но при этом **теряется меньше деталей** изображения

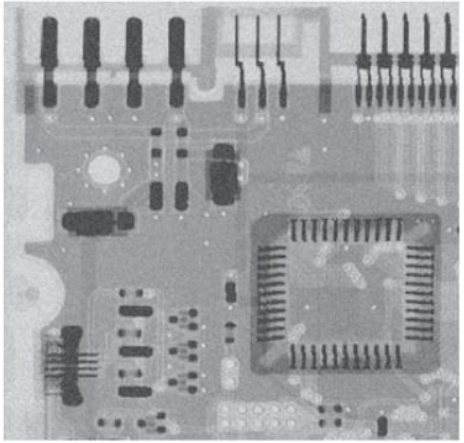
$$\hat{f}(x,y) = \left(\prod_{(s,t)\in S_{xy}} g(s,t) \right)^{\frac{1}{mn}}$$

Среднеарифметический и особенно среднегеометрический фильтры подходят для фильтрации **случайных гауссовых шумов**

Пример

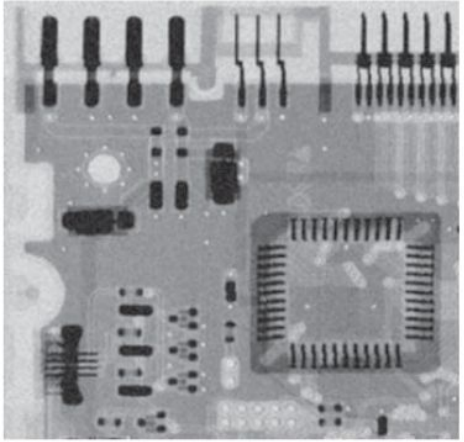
Изображение

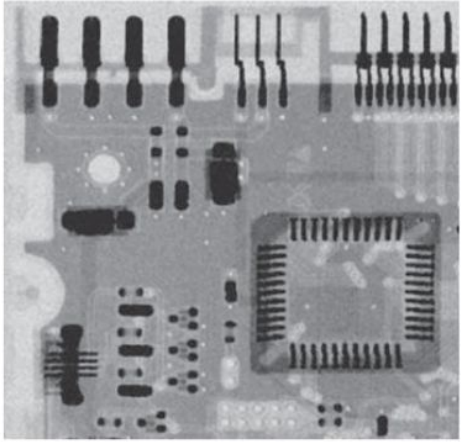




\+ Аддитивный гауссов шум

Ср. ариф. фильтр (3x3)





Ср. геом. фильтр (3x3)

Фильтры, основанные на порядковых статистиках

Медианный фильтр

Медианный фильтр — замена значения пикселя на медиану значений пикселей в окрестности:

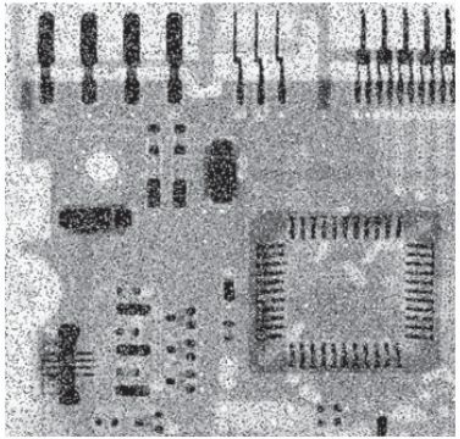
$$\hat{f}(x, y) = med_{(s,t) \in S_{xy}} \{g(s, t)\}$$

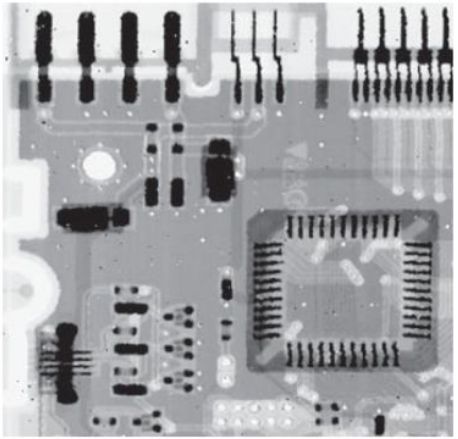
Очень эффективны для **подавления** как биполярного, так и униполярного **импульсного шума** и при этом приводят к **меньшему размытию** по сравнению с линейными сглаживающими фильтрами того же размера

В OpenCV медианный фильтр реализован в функции cv2.medianBlur

Пример медианной фильтрации

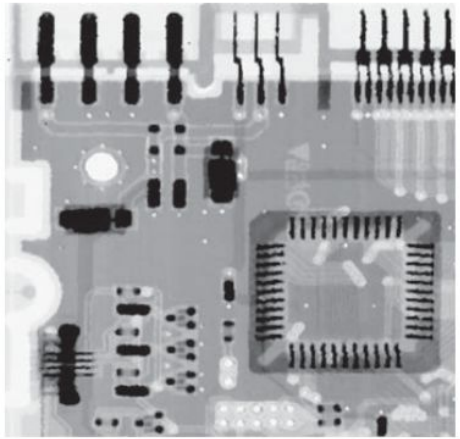
Изображение, искажённое импульсным шумом

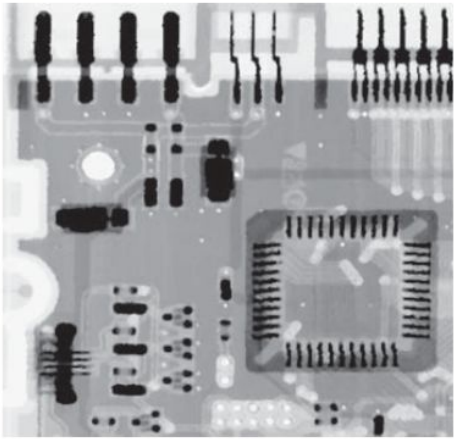




Медианная фильтрация 3x3

Медианная фильтрация 3x3 (второй раз)





Медианная фильтрация 3x3 (третий раз)

Фильтр максимума/минимума

Фильтр максимума — задаётся выражением:

$$\hat{f}(x,y) = \max_{(s,t)\in S_{xy}} \{g(s,t)\}$$

Фильтр минимума — задаётся выражением:

$$\hat{f}(x,y) = \min_{(s,t)\in S_{xy}} \{g(s,t)\}$$

Фильтр средней точки

Фильтр средней (срединной) точки — среднее между максимальным и минимальным значениями в окрестности пикселя:

$$\hat{f}(x,y) = \frac{1}{2}\left[\max_{(s,t)\in S_{xy}}\{g(s,t)\} + \min_{(s,t)\in S_{xy}}\{g(s,t)\}\right]$$

Объединяет в себе методы порядковых статистик и усреднения

Лучше всего работает при **подавлении гауссова и равномерного шумов**

Фильтр усеченного среднего

Фильтр усеченного среднего: Удалили $d/2$ наименьших и $d/2$ наибольших значений яркости в окрестности S_{xy}, а оставшиеся значения усредняем:

$$\hat{f}(x,y) = \frac{1}{mn-d} \sum_{(s,t)\in S_{xy}} g_r(s,t)$$

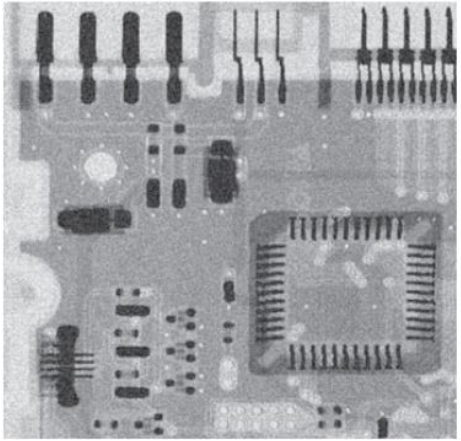
При $d = 0$ – фильтр сводится к среднеарифметическому

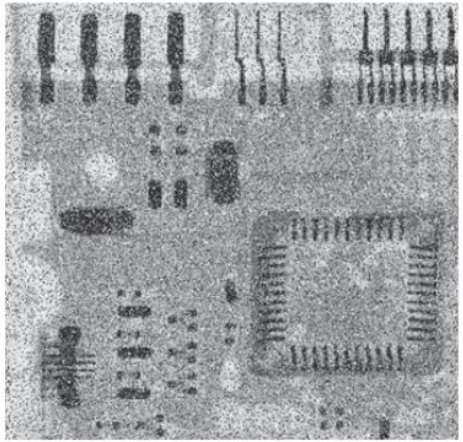
При $d = mn - 1$ – фильтр превращается в медианный

Использование фильтра с другими значениями d полезно **при наличии сразу нескольких видов шума** одновременно (например, гауссов + импульсный)

Пример

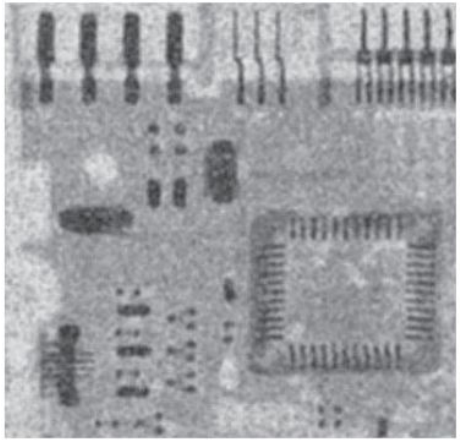
Аддитивный равномерный шум

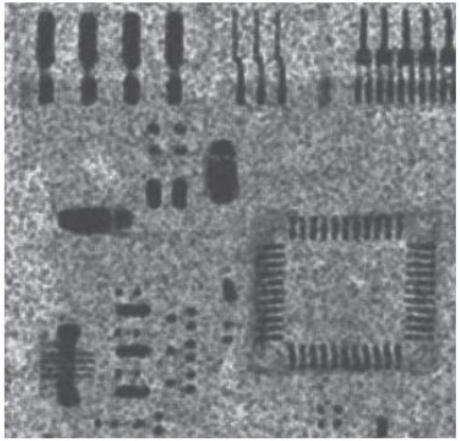




Биполярный импульсный шум

Среднеарифметический фильтр 5x5

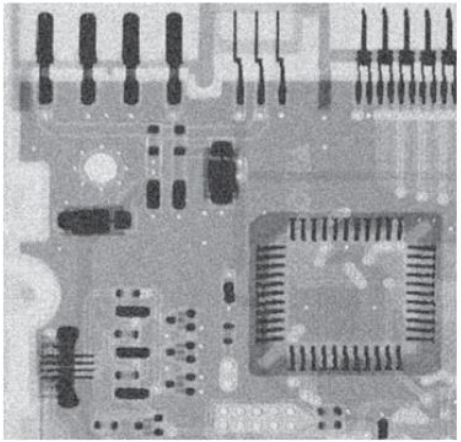


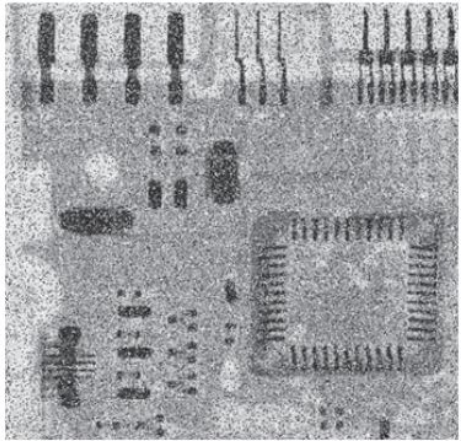


Среднегеометрический фильтр 5x5

Пример

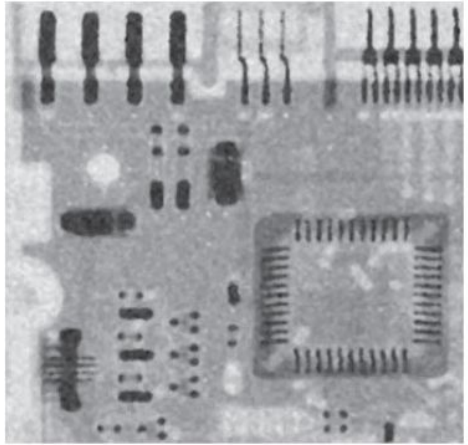
Аддитивный равномерный шум

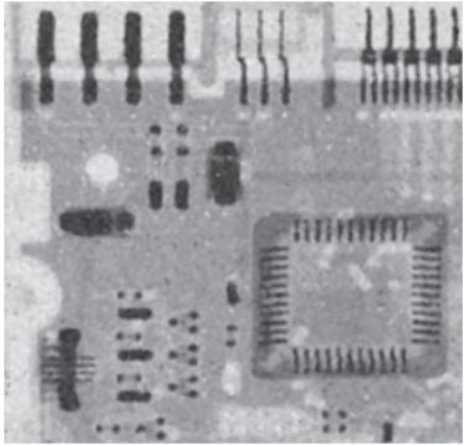




Биполярный импульсный шум

Медианная фильтрация





Фильтр усечения d = 6

Адаптивные фильтры

Адаптивные фильтры

- **Поведение адаптивных фильтров изменяется** в зависимости от статистических свойств значений яркости пикселей изображения, попавших в окно обработки.

- Адаптивные фильтры **превосходят** по качеству обработки фильтры, рассмотренные ранее, **но** при этом **обладают большей вычислительной сложностью**.

Адаптивный локальный фильтр подавления шума

Рассматриваем область S_{xy}:

- $m_L = \frac{1}{mn} \sum_{(s,t) \in S_{xy}} g(s,t)$ – локальное среднее в окрестности S_{xy}
- $\sigma_L^2 = \frac{1}{mn-1} \sum_{(s,t) \in S_{xy}} \left(g(s,t) - m_L\right)^2$ – локальная дисперсия
- σ_η^2 – дисперсия шума (известна или можно оценить)

Адаптивный локальный фильтр подавления шума

Хотим, чтобы поведение фильтра определялось условиями:

- Если $\sigma_\eta^2 = 0$, то $\hat{f}(x, y) = g(x, y)$ – тривиальный случай нулевого шума

- Если $\sigma_L^2 \gg \sigma_\eta^2$, то $\hat{f}(x, y) \approx g(x, y)$ – большое значение локальной дисперсии обычно связано с наличием контуров, которые нужно сохранить

- Если $\sigma_L^2 \approx \sigma_\eta^2$, то $\hat{f}(x, y) = m_L$ – статистические характеристики локальной области и изображения в целом совпадают, нужно уменьшить шум

Адаптивный локальный фильтр подавления шума

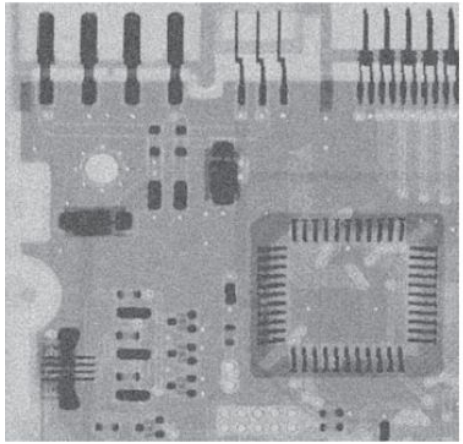
Адаптивный фильтр, удовлетворяющий условиям:

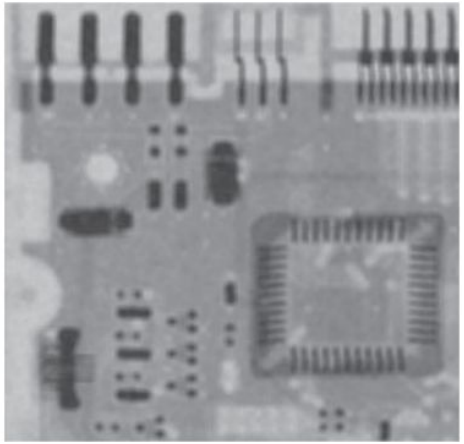
$$\hat{f}(x,y) = \begin{cases} g(x,y) - \frac{\sigma_\eta^2}{\sigma_L^2}\left[g(x,y) - m_L\right] & \sigma_L^2 \geq \sigma_\eta^2 \\ m_L & \sigma_L^2 < \sigma_\eta^2 \end{cases}$$

σ_η^2 – должна быть известна заранее или оценена

Пример адаптивной локальной фильтрации

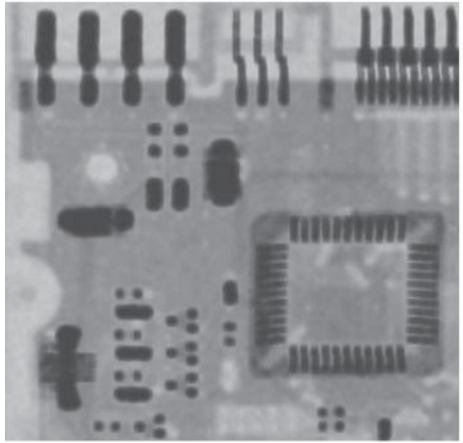
Аддитивный гауссов шум

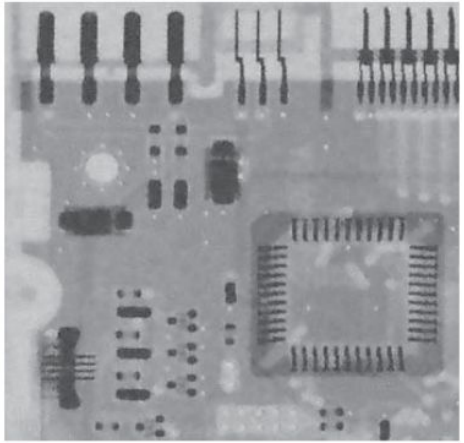




Ср. ариф. фильтр (7x7)

Ср. геом. фильтр (7x7)





Адаптивный фильтр (7x7)

Адаптивный медианный фильтр

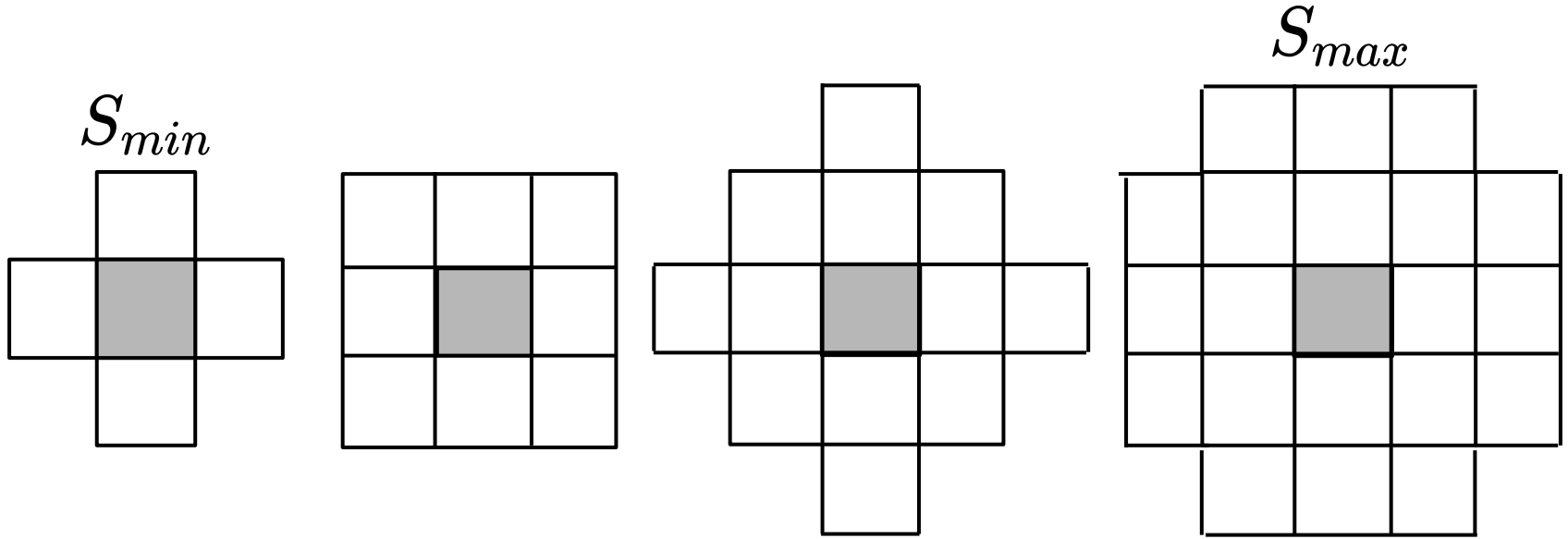
Основные идеи **адаптивного медианного фильтра**:

- Удалить биполярный импульсный шум
- Сгладить шумы других типов
- Свести к минимуму утончение и утолщение границ объектов

Позволяет справиться с **сильным импульсным шумом** и сохранить детали в неискажённых областях.

Адаптивный медианный фильтр

Адаптивный медианный фильтр осуществляет обработку в прямоугольной окрестности S_{xy}, но, в отличие от рассмотренных ранее фильтров, **изменяет** (увеличивает) **размеры окрестности** S_{xy} во время работы.

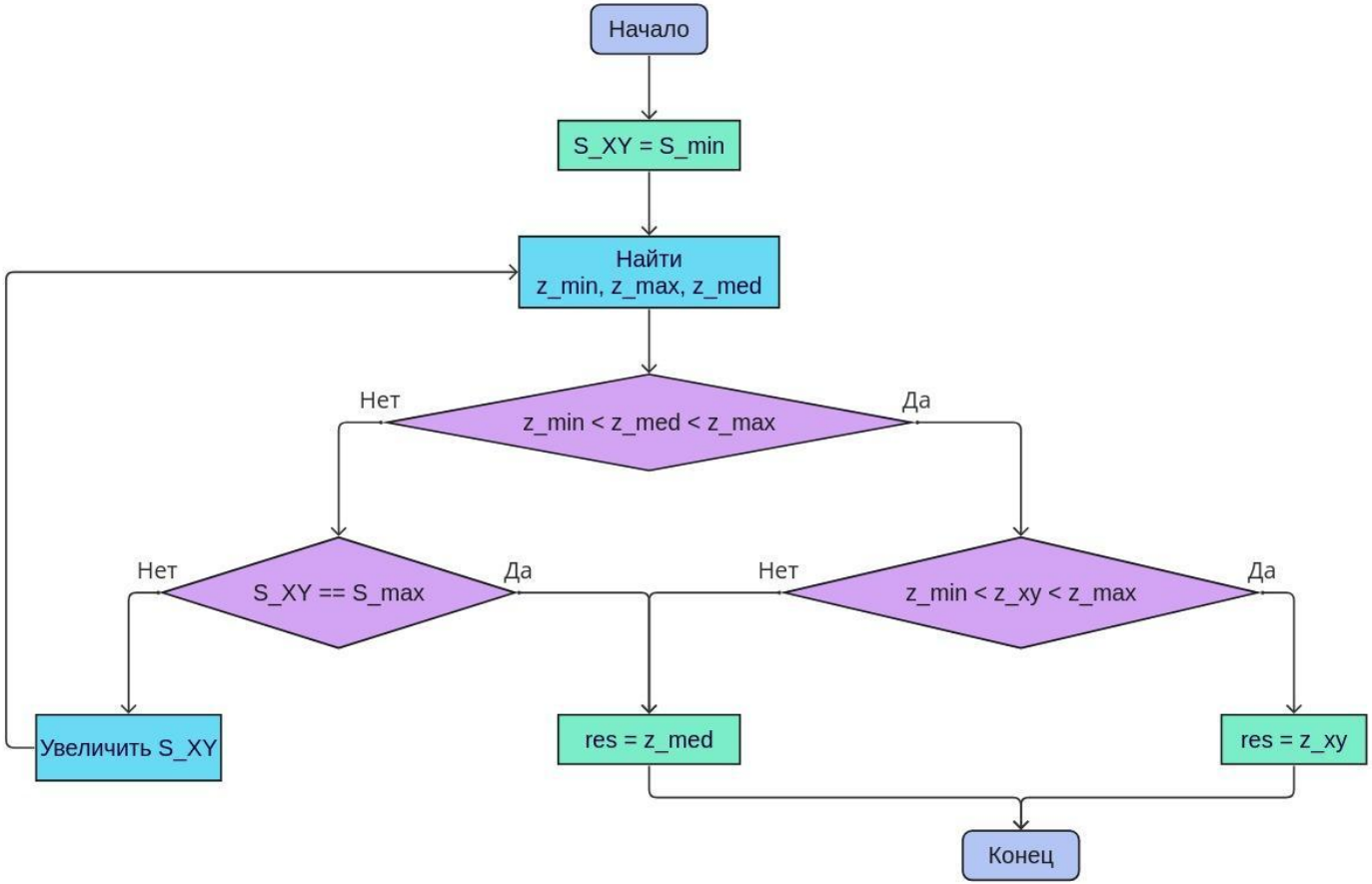


Адаптивный медианный фильтр

Введём обозначения:

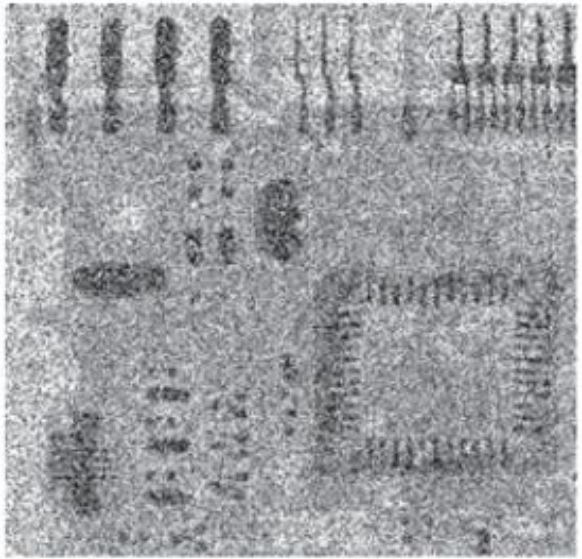
- z_{min} – минимальное значение яркости в S_{xy}
- z_{max} – максимальное значение яркости в S_{xy}
- z_{med} – медиана значений яркости в S_{xy}
- z_{xy} – значение яркости в точке (x, y)
- S_{max} – максимальный допустимый размер S_{xy}

Адаптивный медианный фильтр

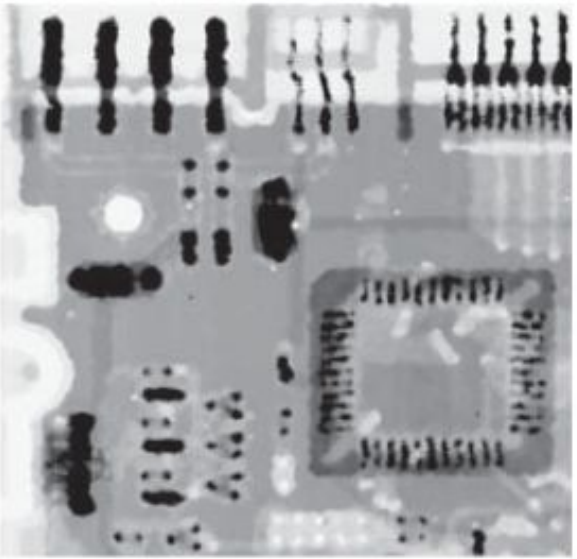


Пример адаптивной медианной фильтрации

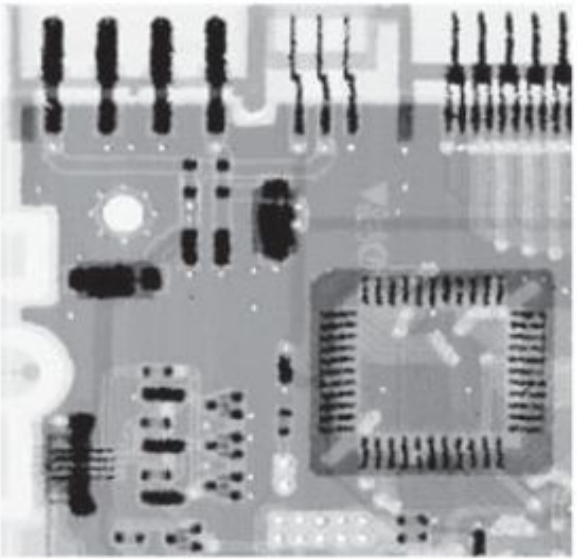
Шум «соль и перец»
P_a=P_b=0.25



Медианный
фильтр 7x7



Адаптивный медианный
фильтр S_max=7



Дополнительная литература

Оценка качества изображений:

- Хакинг метрик качества видео или как с приходом ИИ все становится намного сложнее / Хабр
- Введение в цифровую обработку сигналов и изображений: Критерии качества изображений и погрешности их дискретных представлений
- Неэталонная оценка качества телевизионных изображений на основе локальных бинарных шаблонов и алгоритмов машинного обучения
- Оценка качества цифровых изображений и видеоданных

Восстановление изображений:

- Гонсалес, Вудс — Цифровая обработка изображений п. 5.1 – 5.3

Домашнее задание №3

- Ссылка на скачивание шаблона Jupyter Notebook
- После выполнения ДЗ сохраняем отчёт в html и отсылаем на почту alimagadovk@yandex.ru с темой письма «Группа - Фамилия - Домашняя работа №3»
- Сроки сдачи:
  - До 26-го февраля — 5 баллов
  - До 5-го марта — 4 балла
  - После 5-го марта— 3 балла
  - Списанная работа — 0 баллов